

Física 2 - G25 - Parcial - M2 - TEMA A - 15.07.2020

1) Un motor de corriente alterna funciona, según indica su fabricante, con una diferencia de potencial eficaz de 200 V y a una frecuencia de 50 Hz. Un motor puede representarse por un circuito LR en serie. El fabricante indica que la potencia media consumida por el motor es de 2 kW y el factor de potencia es 0.8.

- Calcule la corriente eficaz que atraviesa el motor
- Calcule la impedancia y los valores de R y L.
- Se desea introducir un capacitor de capacidad C en serie. Calcule el valor de C que haría que el circuito del motor esté en resonancia ¿cuánto vale el factor de potencia en ese caso?

2) Una onda electromagnética plana tiene una frecuencia de 20 MHz y se propaga en el vacío. El vector de Poynting está dado por $\vec{S} = -300 \sin^2(kx + \omega t) \hat{i} (W/m^2)$

a) Calcule:

- la longitud de onda, la dirección y sentido de propagación
- el campo eléctrico y el campo magnético como función de las coordenadas espaciales y del tiempo,
- realice un esquema de la onda, indicando el campo eléctrico, el magnético y la dirección de propagación

b) Suponga que un haz de luz de intensidad I_0 con la misma polarización que esta onda electromagnética pasa por un sistema de dos polarizadores. El eje vertical coincide con la dirección de polarización de la onda. El eje del primer polarizador forma un ángulo de 30° con respecto al eje vertical. Al emerger por el segundo polarizador, la intensidad del haz es $0.5I_0$. ¿qué ángulo forma el eje de este polarizador con respecto a la vertical? Realice un esquema de la situación. ¿cómo pondría este polarizador para que no haya luz emergente?

3) Sean 4 rendijas de ancho 0.015mm separadas entre sí 0.09mm. Se las ilumina con un haz de luz de 600nm. El patrón resultante se observa sobre una pantalla ubicada a 5m de las ranuras

- ¿Cuánto vale el ancho del lóbulo central?
- ¿Cuántos máximos principales de interferencia entran en el máximo central? ¿y en los máximos laterales?
- ¿Cuál es la distancia entre los máximos principales de interferencia?
- Si se duplica la distancia a la pantalla ¿cambia el ancho del lóbulo central? ¿cambia el número de máximos principales adentro de dicho lóbulo? Justifique claramente.
- Suponga que se vuelve a poner la pantalla a 5m pero se cambia la fuente por una de longitud de onda de 400nm. ¿cambia el ancho del lóbulo central? ¿cambia el número de máximos principales de interferencia observados adentro de dicho lóbulo? Justifique claramente.
- Discuta cualitativamente (sin hacer cuentas) qué sucede si se tapa 1 rendija ¿y si se tapan 3 rendijas?

4) Se ubica un objeto de 50cm de altura a una distancia de 0.8m a la izquierda de una lente biconvexa de distancia focal 0.2m e índice de refracción 1.5. A 2m a la derecha de esta lente se ubica un dióptrico convexo del mismo material y de radio de curvatura 30cm. Considere que todo el sistema se encuentra en el aire.

- calcule los radios de curvatura de la lente, suponiendo que ambos son iguales, y su potencia
- calcule la posición de los focos del dióptrico. Indíquelos en un esquema.
- determine la posición, tamaño, orientación y naturaleza (real o virtual) de la imagen luego de pasar por la lente y realice el trazado de rayos correspondiente. ¿a qué distancia del dióptrico se encuentra?
- determine la posición, tamaño, orientación y naturaleza (real o virtual) de la imagen final, luego de pasar por los dos sistemas ópticos. Realice el trazado de rayos.
- ¿cómo cambia la imagen final calculada en el punto anterior si ahora el dióptrico es cóncavo? Justifique

Constantes: $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N}\cdot\text{m}^2$; $\mu_0 = 4 \pi \cdot 10^{-7} \text{ Wb/A}\cdot\text{m}$; $|e| = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$